



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES



École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

Filière Ingénierie Informatique et Réseaux (IIR)

RAPPORT DE STAGE

Conception et développement

d'une plateforme de gestion des projets de stage

Projet réalisé pour Royal Air Maroc

Réalisé par

Abbassid Mouad

Encadrante académique

Melaouene Noussaiba

Organisme d'accueil : Royal Air Maroc (RAM)

Période : du 1^{er} juillet au 15 septembre 2026

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je tiens à remercier la Royal Air Maroc, et plus particulièrement l'équipe de la Digital Factory, pour l'accueil et l'encadrement accordés durant ce stage. Mes remerciements s'adressent également à mon encadrant professionnel et à mon établissement pour leur accompagnement.

Dédicace

Je dédie ce travail à ma famille, pour son soutien et ses encouragements, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à mon parcours académique et professionnel.

Résumé

Ce rapport présente la conception et le développement d'une **plateforme de gestion des projets de stage** destinée à structurer le suivi des stages au sein de la Digital Factory de Royal Air Maroc. La Digital Factory désigne ici le département d'accueil et de développement, tandis que la plateforme correspond à la solution réalisée durant le stage. La solution centralise la création des projets, l'affectation des stagiaires et des encadrants, la gestion des tâches, les livrables et les échanges liés aux soumissions. Elle intègre également une assistance par intelligence artificielle permettant au SuperAdmin de générer une proposition de projet et de tâches à partir d'une consigne, avant validation humaine. L'application repose sur une architecture moderne associant Spring Boot, React avec TypeScript et PostgreSQL, avec une chaîne CI/CD Jenkins enrichie de contrôles DevSecOps.

Mots-clés : gestion de stage, Spring Boot, React, TypeScript, PostgreSQL, Jenkins, DevSecOps, intelligence artificielle.

Abstract

This report presents the design and development of an **internship project management platform** for the Digital Factory of Royal Air Maroc. In this report, Digital Factory refers to the host development department, while the platform refers to the solution developed during the internship. The solution centralizes project creation, supervisor and intern assignment, task management, deliverable submission and communication. It also provides a controlled AI assistant that generates a project draft and its tasks from a prompt, subject to SuperAdmin review and approval. The application combines Spring Boot, React with TypeScript and PostgreSQL, while Jenkins automates CI/CD and integrates DevSecOps checks for code quality, secrets, dependencies and container vulnerabilities.

Keywords : internship management, Spring Boot, React, TypeScript, PostgreSQL, Jenkins, DevSecOps, artificial intelligence.

Table des matières

Remerciements	i
Dédicace	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
1 Introduction générale	1
1.1 Introduction	1
1.2 Contexte	1
1.3 Problématique	1
1.4 Objectifs	2
1.5 Organisme d'accueil	2
1.6 Organisation du rapport	2
1.7 Conclusion	2
2 Analyse et conception	3
Introduction	3
2.1 Identification des acteurs	3
2.2 Besoins fonctionnels	3
2.3 Besoins non fonctionnels	4
2.4 Diagramme de cas d'utilisation	4
2.5 Diagramme de classes	5
2.6 Diagramme de séquence : cycle projet et notifications	7
2.7 Planification prévisionnelle	8
Conclusion	9

3 Réalisation	10
Introduction	10
3.1 Choix technologiques	10
3.2 Architecture applicative	10
3.3 Fonctionnalités réalisées	11
3.3.1 Espace SuperAdmin	11
3.3.2 Espace Supervisor	11
3.3.3 Espace Intern	11
3.4 Chaîne DevSecOps	12
3.5 Interfaces réalisées	12
3.5.1 Authentification	13
3.5.2 Interfaces de l'espace SuperAdmin	13
3.5.3 Interfaces de l'espace Supervisor	15
3.5.4 Interfaces de l'espace Intern	18
Conclusion	20
4 Conclusion et perspectives	21
Bibliographie et webographie	22

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme	5
2.2	Diagramme de classes de la plateforme	6
2.3	Diagramme de séquence : génération de projet et délégation des tâches	7
2.4	Diagramme de séquence : exécution des tâches et validation finale	8
3.1	Architecture du projet de la plateforme	11
3.2	Page de connexion de la plateforme	13
3.3	Tableau de bord de l'espace SuperAdmin	13
3.4	Liste des projets dans l'espace SuperAdmin	14
3.5	Gestion des comptes utilisateurs	14
3.6	Formulaire d'enregistrement d'un nouvel utilisateur	15
3.7	Création manuelle d'un projet	15
3.8	Génération assistée d'un projet par IA	15
3.9	Tableau de bord de l'espace Supervisor	16
3.10	Liste des projets affectés au Supervisor	16
3.11	Tableau Kanban de suivi des tâches	17
3.12	Création et affectation d'une tâche	17
3.13	Modification d'une tâche existante	18
3.14	Annuaire des stagiaires affectés au Supervisor	18
3.15	Tableau de bord de l'espace Intern	19
3.16	Sprint Board de l'Intern	19
3.17	Discussion autour d'une tâche	20

Liste des tableaux

2.1	Acteurs de la plateforme	3
2.2	Planning prévisionnel du 1 ^{er} juillet au 15 septembre	8
3.1	Technologies principales	10

CHAPITRE 1

Introduction générale

1.1 Introduction

Dans le cadre de la transformation digitale des organisations, les départements de développement jouent un rôle essentiel dans la conception d'outils internes adaptés aux besoins métier. Au sein de Royal Air Maroc, la Digital Factory constitue un département dédié au développement et à la réalisation de solutions numériques. Elle accueille également des stagiaires qui participent à des projets applicatifs encadrés par des responsables techniques.

Ce chapitre présente le contexte général du stage, l'organisme d'accueil, la problématique traitée, les objectifs du projet et l'organisation globale du rapport. Il permet de situer clairement la différence entre la Digital Factory, qui est le département d'accueil au sein de Royal Air Maroc, et la solution développée, qui est une plateforme de gestion des projets de stage.

1.2 Contexte

La Digital Factory de Royal Air Maroc accueille plusieurs stagiaires et porte des initiatives numériques variées. Le suivi des stages nécessite une coordination continue entre les responsables, les encadrants et les stagiaires : définition des projets, affectation des personnes, planification des tâches, réception des livrables et suivi de l'avancement.

Lorsque ces informations sont dispersées entre différents outils de communication et espaces de stockage, la visibilité sur les projets devient plus difficile. Le présent projet vise ainsi à fournir un point d'entrée unique pour organiser et suivre les projets de stage.

1.3 Problématique

Le suivi des projets de stage repose sur plusieurs intervenants et sur des informations qui évoluent tout au long du stage. Sans outil centralisé, l'affectation des stagiaires, le suivi des tâches, le partage des livrables et les retours des encadrants peuvent être dispersés entre différents supports. Cette situation limite la visibilité sur l'avancement global et complique la coordination entre les membres de l'équipe.

Comment concevoir une plateforme web légère et sécurisée permettant de centraliser la gestion des projets de stage, de fluidifier les échanges entre encadrants et stagiaires, et de donner une vision claire de l'état d'avancement des travaux ?

1.4 Objectifs

L'objectif principal est de développer une plateforme web de gestion des projets de stage pour la Digital Factory de Royal Air Maroc. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- gérer les comptes des encadrants et des stagiaires ;
- créer des projets et attribuer les stagiaires ainsi que les encadrants ;
- planifier, prioriser et suivre les tâches ;
- centraliser les soumissions, pièces jointes et liens externes ;
- faciliter les commentaires et le retour des encadrants ;
- assister le SuperAdmin dans la préparation des projets grâce à l'IA ;
- intégrer la qualité et la sécurité dans le cycle de livraison par une démarche DevSecOps.

1.5 Organisme d'accueil

Royal Air Maroc (RAM) est la compagnie aérienne nationale marocaine. Dans un environnement où les services numériques jouent un rôle central, l'innovation et l'amélioration continue des outils internes constituent des leviers importants pour accompagner les équipes et les projets. La Digital Factory est le département d'accueil du stage au sein de RAM. Elle contribue à la conception et à la réalisation de solutions numériques, notamment à travers des projets de développement applicatif. Dans ce cadre, l'encadrement de plusieurs stagiaires et de leurs projets appelle des mécanismes simples de coordination, de traçabilité et de partage des livrables. La plateforme développée pendant ce stage répond à ce besoin en proposant une solution interne qui relie les rôles de gouvernance, d'encadrement et de réalisation, tout en conservant l'historique des activités liées aux projets et aux tâches.

1.6 Organisation du rapport

Ce premier chapitre présente le contexte, l'organisme d'accueil et les objectifs du projet. Le deuxième chapitre détaille l'analyse fonctionnelle, la conception et la planification. Le troisième chapitre présente la réalisation technique, la chaîne DevSecOps et les interfaces de la plateforme. Le rapport se termine par une conclusion générale et des perspectives d'évolution.

1.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le projet dans son contexte professionnel et organisationnel. La Digital Factory a été présentée comme le département d'accueil au sein de Royal Air Maroc, tandis que la solution développée a été définie comme une plateforme web dédiée à la gestion des projets de stage. Les chapitres suivants présentent l'analyse, la conception, la planification puis la réalisation technique de cette plateforme.

CHAPITRE 2

Analyse et conception

Introduction

Ce chapitre présente l'analyse des besoins et les principaux choix de conception de la plateforme de gestion des projets de stage. Il identifie les acteurs, formalise les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, puis propose une représentation des interactions, des données et du déroulement général du projet. Ces éléments constituent la base de la réalisation technique présentée dans le chapitre suivant.

2.1 Identification des acteurs

La plateforme met en relation quatre acteurs principaux, résumés dans le Tableau 2.1, intitulé *Acteurs de la plateforme*. Le SuperAdmin administre les comptes et les projets, le Supervisor organise et valide le travail, l'Intern réalise les tâches qui lui sont affectées, et le service IA assiste le SuperAdmin dans la préparation des projets.

Table 2.1 – *Acteurs de la plateforme*

Acteur	Rôle principal
SuperAdmin	Administre les comptes, crée les projets, affecte les membres et utilise l'IA pour préparer des propositions de projets.
Supervisor	Organise les tâches, suit les stagiaires, examine les soumissions et formule des commentaires.
Intern	Consulte son projet, réalise les tâches, dépose ses livrables et répond aux retours.
Service IA	Génère une proposition de projet et une liste de tâches à partir d'une instruction fournie par le SuperAdmin.

2.2 Besoins fonctionnels

- Authentification et contrôle des accès selon le rôle utilisateur.
- Gestion des encadrants et des stagiaires : création, modification et désactivation.
- Création, modification et consultation des projets ; affectation d'un encadrant et d'un ou plusieurs stagiaires.
- Création de tâches avec description, échéance, priorité et état d'avancement.

- Soumission de réponses, de fichiers et de liens externes (GitHub, GitLab, Figma, Google Drive, etc.).
- Commentaires sur les soumissions et réponses entre l'encadrant et le stagiaire.
- Visualisation des tableaux de bord et du progrès des projets.
- Génération assistée par IA : le SuperAdmin rédige une consigne ; le système propose un projet et ses tâches ; le SuperAdmin peut relire, modifier puis confirmer ou rejeter la proposition.

2.3 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : authentification par jeton JWT, gestion des rôles, contrôle des accès et protection des secrets hors du code source.
- **Qualité** : analyse statique et contrôle de qualité par SonarQube.
- **Fiabilité** : tests automatisés, vérification des dépendances et analyse des images de conteneurs.
- **Maintenabilité** : séparation frontend/backend, API REST documentable et typage TypeScript.
- **Traçabilité** : suivi des statuts, des commentaires et des activités relatives aux projets.

2.4 Diagramme de cas d'utilisation

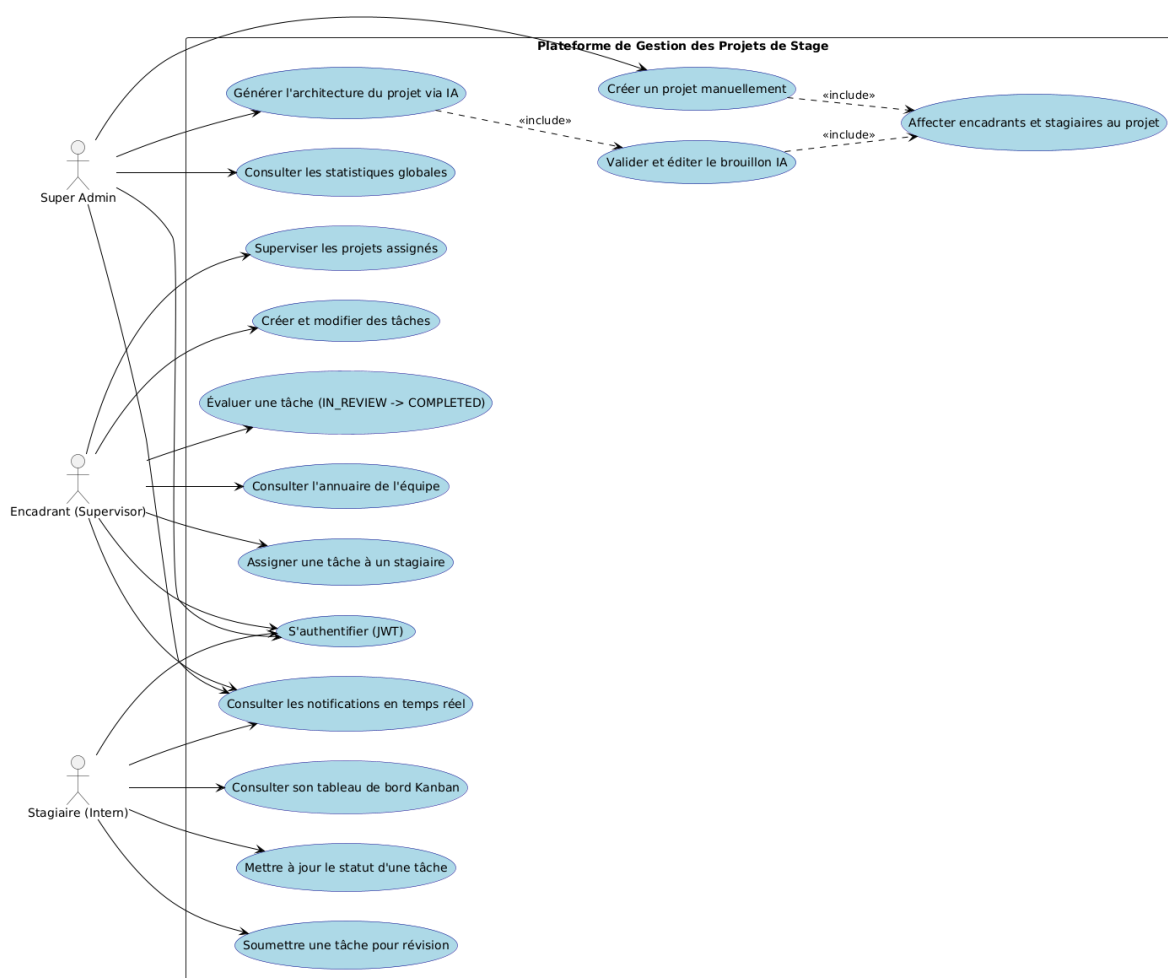


Figure 2.1 – *Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme*

La Figure 2.1, intitulée *Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme*, met en évidence la répartition des responsabilités entre les acteurs. Le SuperAdmin intervient sur les utilisateurs, les projets et la génération assistée ; le Supervisor assure l'organisation et le suivi du travail ; l'Intern réalise les tâches, dépose les livrables et participe aux échanges. Le service IA n'agit pas de manière autonome : il fournit une proposition qui reste validée par le SuperAdmin.

2.5 Diagramme de classes

La plateforme s'appuie sur les entités principales *User*, *Project*, *Task* et *Notification*, ainsi que sur les énumérations *UserRole*, *ProjectStatus* et *TaskStatus*. Un projet est supervisé par un encadrant et peut associer plusieurs stagiaires. Les tâches appartiennent à un projet et peuvent être affectées à un utilisateur.

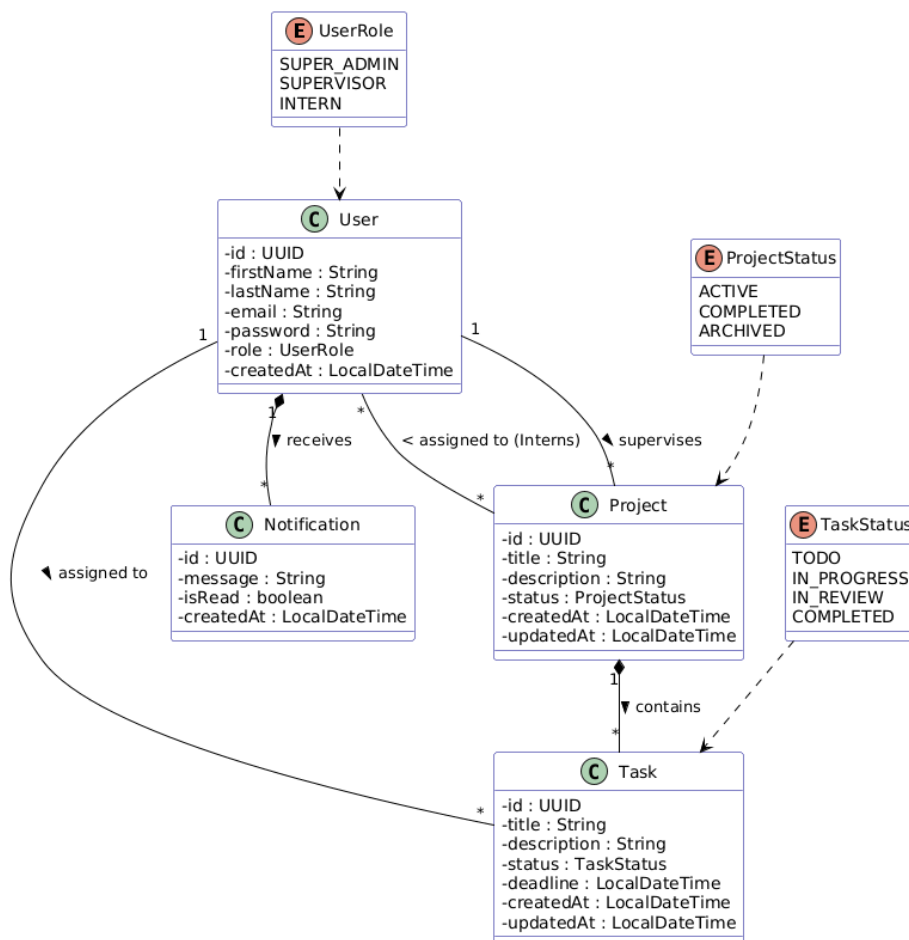


Figure 2.2 – Diagramme de classes de la plateforme

La Figure 2.2, intitulée *Diagramme de classes de la plateforme*, montre que *Project* constitue l'élément central de la gestion. Il relie l'encadrant et les stagiaires aux tâches, tandis que les statuts et les rôles structurent les droits et le suivi de l'avancement. Les notifications sont rattachées aux utilisateurs afin de conserver la traçabilité des actions importantes.

2.6 Diagramme de séquence : cycle projet et notifications

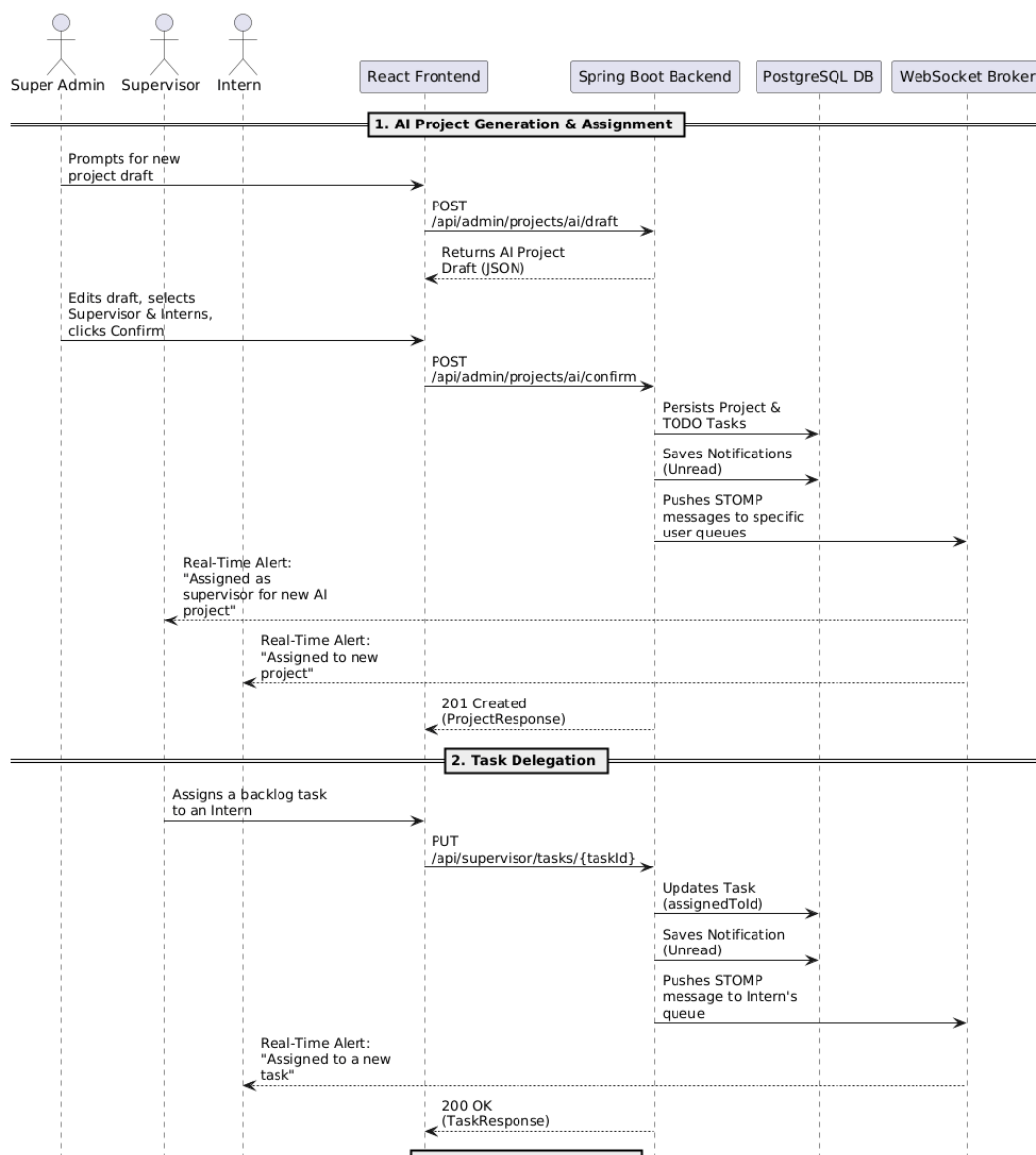


Figure 2.3 – Diagramme de séquence : génération de projet et délégation des tâches

La Figure 2.3 présente le début du parcours principal de la plateforme. Le SuperAdmin peut demander une proposition de projet à l'IA, la corriger puis la confirmer avec l'encadrant et les stagiaires concernés. Le Supervisor affecte ensuite les tâches. À chaque étape importante, le backend Spring Boot enregistre les données dans PostgreSQL et transmet, lorsque cela est nécessaire, une notification en temps réel par WebSocket.

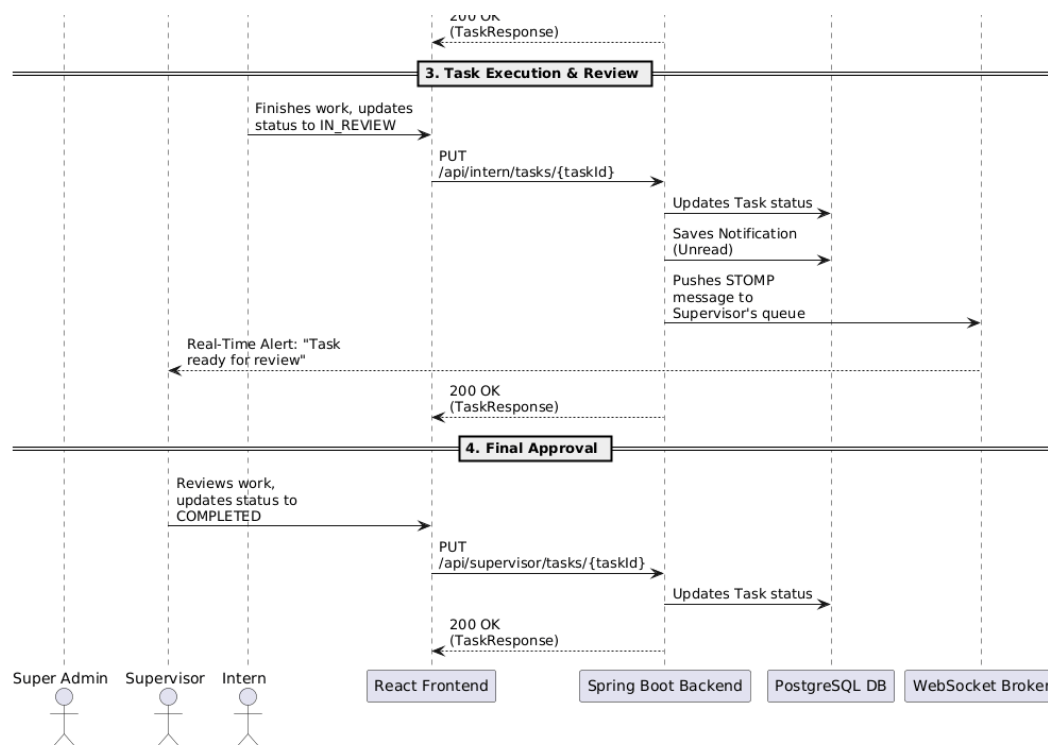


Figure 2.4 – Diagramme de séquence : exécution des tâches et validation finale

La Figure 2.4 présente la suite du cycle. L'Intern réalise les tâches et les transmet en revue ; enfin, le Supervisor les valide. Cette organisation associe les appels REST au suivi immédiat des utilisateurs et conserve la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme.

2.7 Planification prévisionnelle

Table 2.2 – Planning prévisionnel du 1^{er} juillet au 15 septembre

Activité	J1	J2	J3	J4	A1	A2	A3	A4	S1	S2
Analyse et initialisation	■	■								
Développement backend		■	■	■	■					
Développement frontend + intégration			■	■	■	■				
CI/CD et conteneurisation				■	■	■	■			
Tests de sécurité et qualité					■	■	■	■		
Recette, corrections et documentation								■	■	■
Rédaction du rapport									■	■

Légende : J = juillet, A = août, S = septembre ; une cellule bleue indique une période prévue de réalisation.

Le Tableau 2.2, intitulé *Planning prévisionnel du 1er juillet au 15 septembre*, présente l'enchaînement des travaux sur toute la période de stage. L'analyse et l'initialisation ouvrent le projet ; le développement backend commence ensuite, puis se poursuit en parallèle avec le frontend et l'intégration. La phase DevSecOps, les tests de sécurité et la rédaction du rapport interviennent progressivement afin de vérifier la solution et de documenter les résultats avant la soutenance.

Conclusion

L'analyse a permis de définir clairement les responsabilités de chaque utilisateur, les fonctions attendues de la plateforme et les contraintes de qualité, de sécurité et de traçabilité. Les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence confirment la cohérence de la solution retenue, tandis que le planning organise sa mise en œuvre. Le chapitre suivant décrit la réalisation de cette conception avec les technologies choisies, les interfaces développées et la chaîne DevSecOps.

CHAPITRE 3

Réalisation

Introduction

Ce chapitre décrit la mise en œuvre de la plateforme de gestion des projets de stage, à partir des besoins et des choix de conception définis précédemment. Il présente les technologies utilisées, l'architecture applicative, les fonctionnalités disponibles pour chaque rôle, la chaîne DevSecOps et les interfaces réalisées.

3.1 Choix technologiques

Table 3.1 – *Technologies principales*

Technologie	Utilisation dans le projet
Spring Boot	Exposition de l'API REST, logique métier, sécurité et accès aux données.
React + TypeScript	Interface web par rôle, tableaux de bord, gestion des projets et des tâches.
PostgreSQL	Persistance des utilisateurs, projets, tâches, soumissions, pièces jointes et commentaires.
Jenkins	Automatisation de la construction, des tests, des analyses et du déploiement.
Docker	Construction et exécution isolée des services frontend et backend.
SonarQube	Analyse de la qualité et de la maintenabilité du code, avec Quality Gate.
GitLeaks / OWASP / Trivy	Détection de secrets, analyse des dépendances et scan des images de conteneurs.

Le Tableau 3.1, intitulé *Technologies principales*, résume les outils retenus pour la réalisation. Il distingue les composants de l'application, les outils d'automatisation et les contrôles de qualité et de sécurité intégrés à la chaîne DevSecOps.

3.2 Architecture applicative

L'application est structurée en deux parties. Le frontend React fournit des espaces adaptés au SuperAdmin, au Supervisor et à l'Intern. Le backend Spring Boot applique les règles de gestion, assure l'authentification et expose les ressources via une API REST. PostgreSQL garantit la

persistance des données métier.

Les échanges sont sécurisés grâce à une authentification par jeton JWT et à une autorisation fondée sur les rôles. La séparation des responsabilités facilite l'évolution indépendante des interfaces et des services métier.

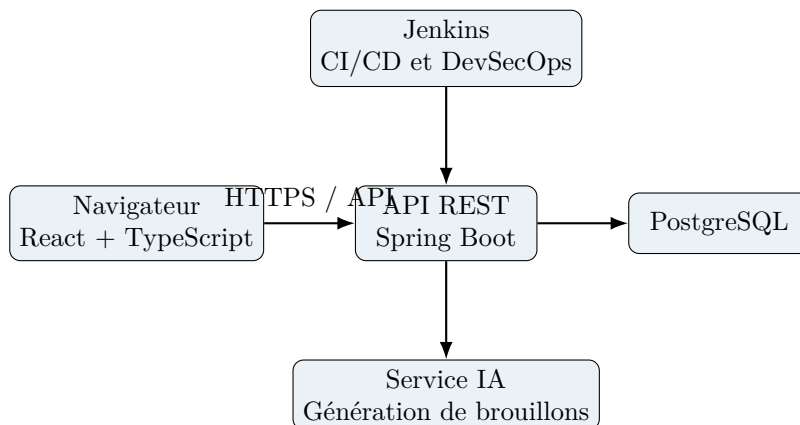


Figure 3.1 – Architecture du projet de la plateforme

La Figure 3.1, intitulée *Architecture du projet de la plateforme*, illustre la communication entre le navigateur React, l'API Spring Boot et PostgreSQL. Elle met également en valeur le service IA, utilisé pour générer des brouillons, ainsi que Jenkins, qui automatise la chaîne CI/CD et les contrôles DevSecOps.

3.3 Fonctionnalités réalisées

3.3.1 Espace SuperAdmin

Le SuperAdmin gère les comptes des encadrants et des stagiaires, crée et affecte les projets, et consulte une vue globale des statuts. Il peut également soumettre une instruction au service IA afin d'obtenir un brouillon de projet et de tâches. Ce contenu n'est enregistré qu'après relecture, modification éventuelle et confirmation explicite.

3.3.2 Espace Supervisor

Le Supervisor accède aux projets et stagiaires qui lui sont affectés. Il crée les tâches, précise leur priorité et leur échéance, suit leur état, consulte les soumissions et formule des commentaires.

3.3.3 Espace Intern

L'Intern consulte son projet et ses tâches, soumet ses réponses et associe des fichiers ou des liens externes. Il peut ensuite consulter les commentaires reçus et suivre l'avancement de son travail.

3.4 Chaîne DevSecOps

La chaîne Jenkins automatise les étapes suivantes :

1. récupération du code source ;
2. recherche de secrets avec GitLeaks ;
3. construction et tests du backend Maven et du frontend React ;
4. analyse des dépendances Java avec OWASP Dependency-Check et des dépendances frontend avec `pnpm audit` ;
5. analyse SonarQube suivie du contrôle du Quality Gate ;
6. construction des images Docker ;
7. analyse de sécurité des images avec Trivy ;
8. déploiement et vérification de l'état des conteneurs.

Cette approche déplace les vérifications de qualité et de sécurité au plus près du cycle de développement, afin de détecter les problèmes avant la mise à disposition de l'application.

3.5 Interfaces réalisées

Les interfaces suivantes illustrent les principales fonctionnalités livrées. Elles sont organisées par parcours utilisateur afin de distinguer la page d'authentification, l'espace SuperAdmin, l'espace Supervisor et l'espace Intern.

3.5.1 Authentification

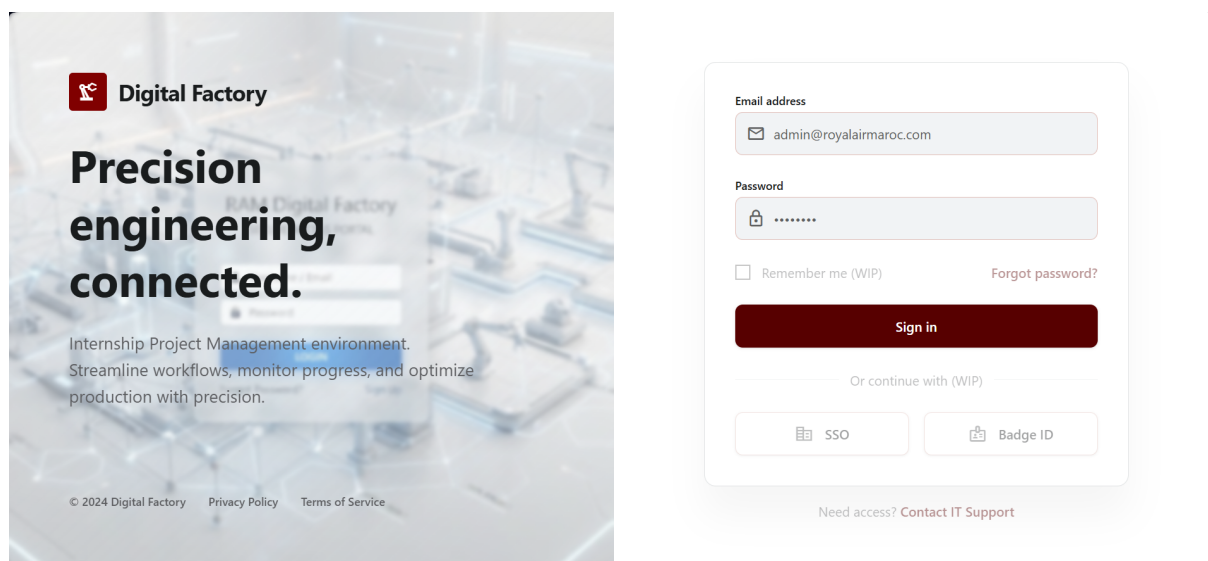


Figure 3.2 – Page de connexion de la plateforme

Explication de la Figure 3.2 – Page de connexion de la plateforme.

La page de connexion constitue le point d'entrée de la plateforme. Elle permet à l'utilisateur de s'authentifier avec son adresse e-mail et son mot de passe. L'interface met aussi en évidence des fonctionnalités prévues en évolution, notamment la mémorisation de session, l'authentification SSO et l'identification par badge.

3.5.2 Interfaces de l'espace SuperAdmin

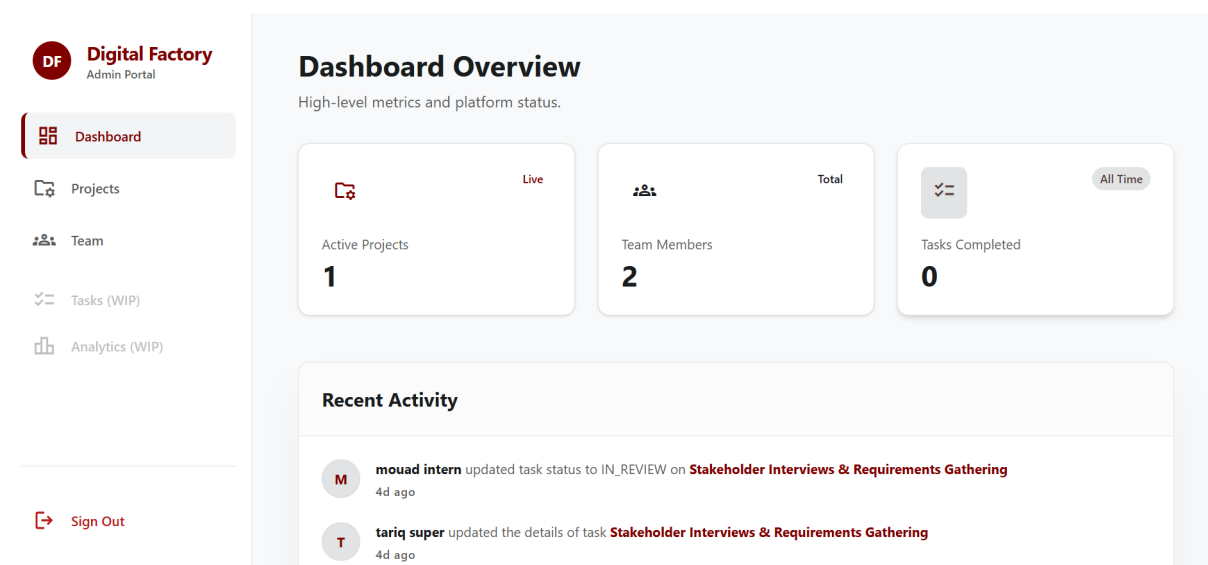


Figure 3.3 – Tableau de bord de l'espace SuperAdmin

Explication de la Figure 3.3 – Tableau de bord de l'espace SuperAdmin.

Après authentification, le SuperAdmin accède à un tableau de bord de synthèse. Cette vue

présente les indicateurs principaux de la plateforme, tels que le nombre de projets actifs, le nombre de membres et le volume de tâches terminées. Une zone d'activité récente facilite le suivi des dernières actions réalisées par les utilisateurs.

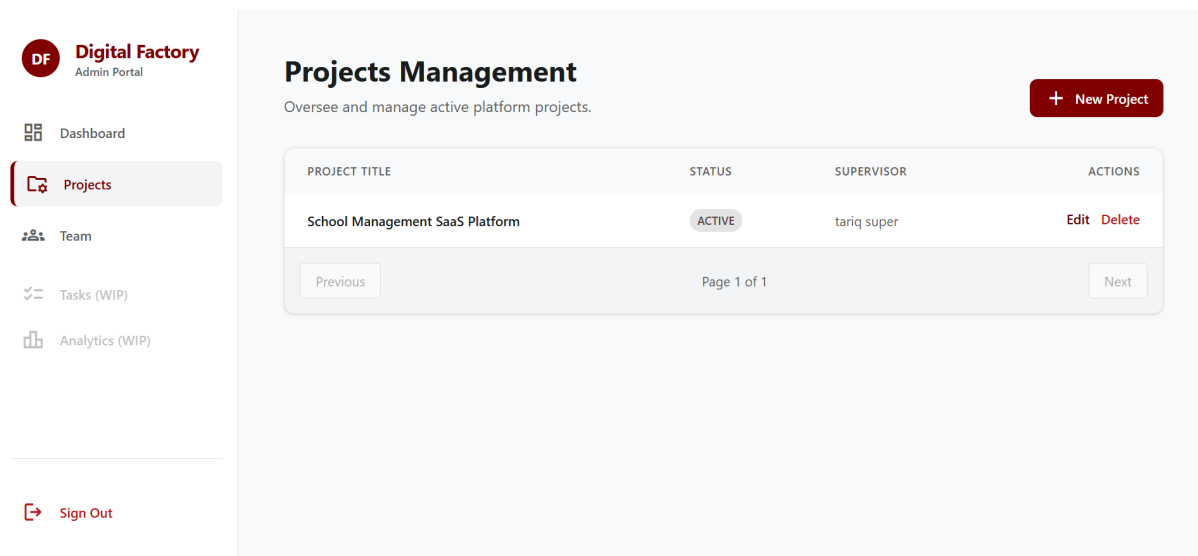


Figure 3.4 – Liste des projets dans l'espace SuperAdmin

Explication de la Figure 3.4 – Liste des projets dans l'espace SuperAdmin.

La page de gestion des projets permet au SuperAdmin de consulter l'ensemble des projets, leur statut et l'encadrant affecté. Depuis cette interface, il peut créer un nouveau projet, modifier les informations d'un projet existant ou supprimer une entrée si nécessaire.

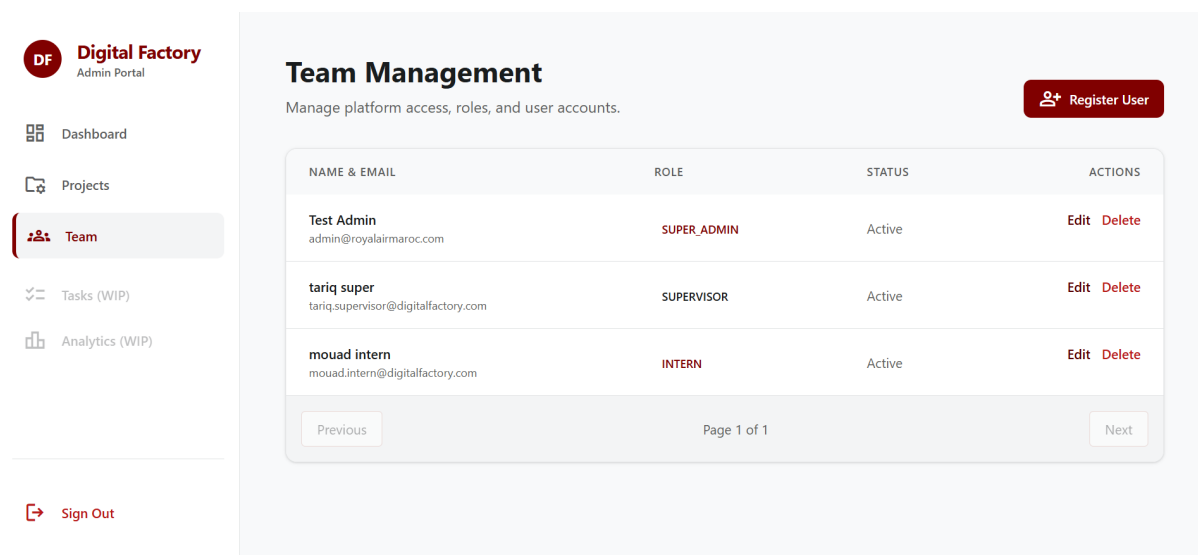


Figure 3.5 – Gestion des comptes utilisateurs

Explication de la Figure 3.5 – Gestion des comptes utilisateurs.

L'interface de gestion d'équipe centralise les comptes de la plateforme. Elle affiche le nom, l'adresse e-mail, le rôle et le statut de chaque utilisateur. Le SuperAdmin peut ainsi administrer les comptes SuperAdmin, Supervisor et Intern depuis une vue unique.

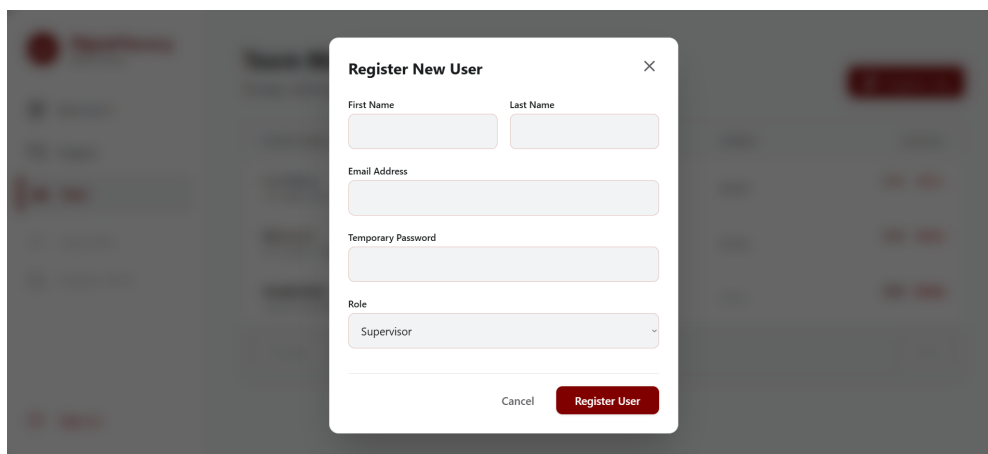
A modal window titled "Register New User" with a close button (X) in the top right corner. The form contains five input fields: "First Name", "Last Name", "Email Address", and "Temporary Password", each with a light blue placeholder. Below these is a "Role" dropdown menu with "Supervisor" selected. At the bottom, there are two buttons: a "Cancel" button and a red "Register User" button.

Figure 3.6 – Formulaire d’enregistrement d’un nouvel utilisateur

Explication de la Figure 3.6 – Formulaire d’enregistrement d’un nouvel utilisateur.

L’ajout d’un utilisateur se fait à travers une fenêtre modale. Le formulaire demande les informations d’identité, l’adresse e-mail, un mot de passe temporaire ainsi que le rôle du nouvel utilisateur. Ce choix garantit une création contrôlée des accès et facilite l’affectation des responsabilités.

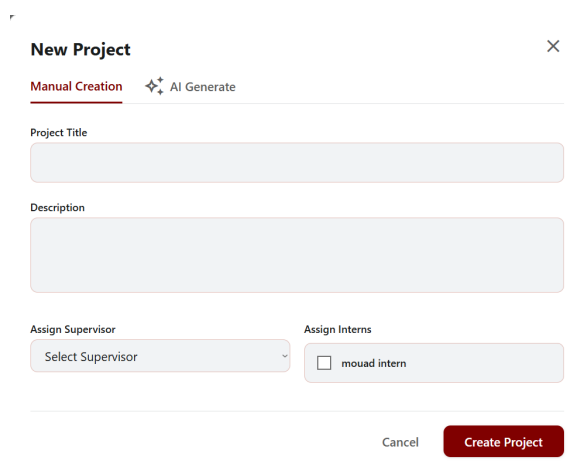
A modal window titled "New Project" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Manual Creation" (active) and "AI Generate". The "Manual Creation" tab contains a "Project Title" text input, a "Description" text area, an "Assign Supervisor" dropdown menu with "Select Supervisor" selected, and an "Assign Interns" section with a checkbox labeled "mouad intern". At the bottom are "Cancel" and "Create Project" buttons.

Figure 3.7 – Création manuelle d’un projet

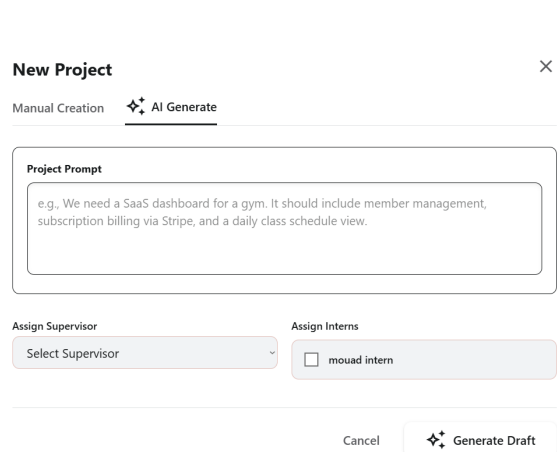
A modal window titled "New Project" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Manual Creation" and "AI Generate" (active). The "AI Generate" tab contains a "Project Prompt" text area with the example text: "e.g., We need a SaaS dashboard for a gym. It should include member management, subscription billing via Stripe, and a daily class schedule view." Below this are the same "Assign Supervisor" and "Assign Interns" controls as in Figure 3.7. At the bottom are "Cancel" and "Generate Draft" buttons.

Figure 3.8 – Génération assistée d’un projet par IA

Explication des Figures 3.7 et 3.8. La création manuelle permet au SuperAdmin de renseigner directement le titre, la description, l’encadrant et les stagiaires lorsque le besoin est déjà formalisé. Le second parcours propose une génération assistée : le SuperAdmin décrit le besoin sous forme de prompt, puis relit, modifie si nécessaire et confirme le brouillon avant son enregistrement définitif.

3.5.3 Interfaces de l’espace Supervisor

L’espace Supervisor est centré sur le suivi opérationnel des projets affectés. Il permet à l’encadrant de consulter les projets sous sa responsabilité, de visualiser les tâches, d’affecter le travail aux stagiaires et de suivre les livrables en attente de revue.

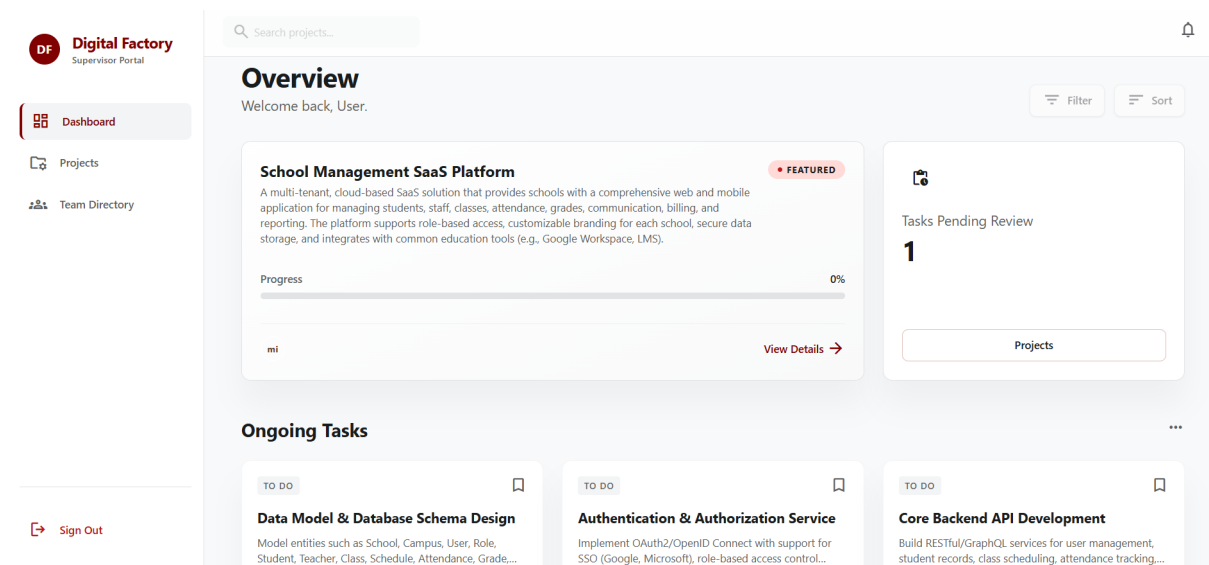


Figure 3.9 – Tableau de bord de l'espace Supervisor

Explication de la Figure 3.9 – Tableau de bord de l'espace Supervisor.

Le tableau de bord Supervisor présente une vue synthétique du projet assigné, du taux d'avancement et des tâches en cours. Il met aussi en avant les tâches en attente de revue afin d'aider l'encadrant à prioriser son intervention.

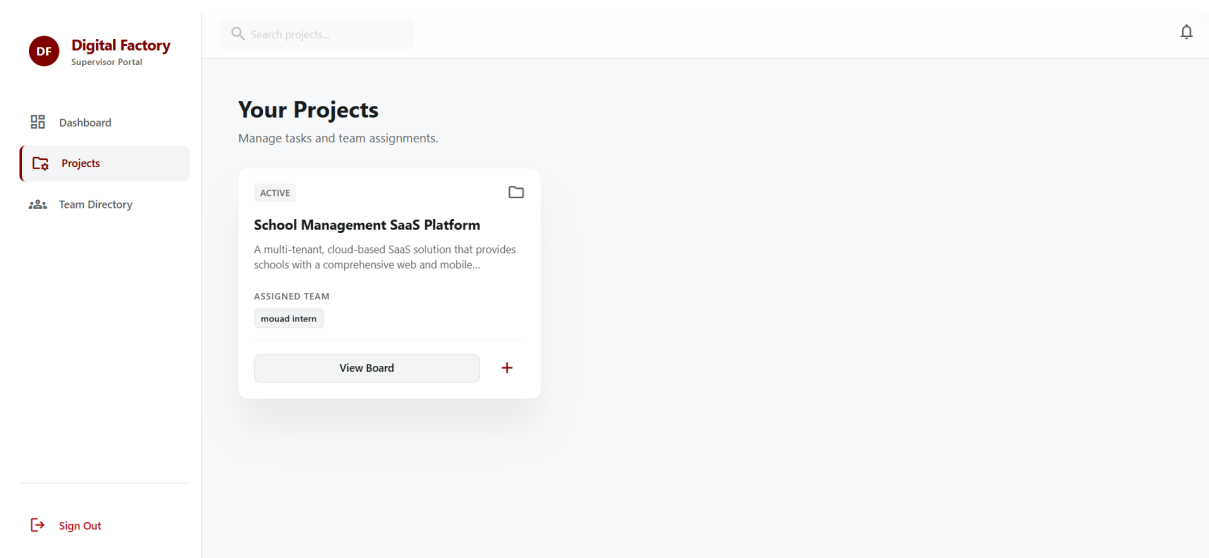


Figure 3.10 – Liste des projets affectés au Supervisor

Explication de la Figure 3.10 – Liste des projets affectés au Supervisor.

La vue des projets regroupe les projets auxquels le Supervisor est affecté. Chaque carte affiche l'état du projet, une description courte et l'équipe assignée. L'encadrant peut ensuite ouvrir le tableau de suivi ou ajouter une nouvelle tâche.

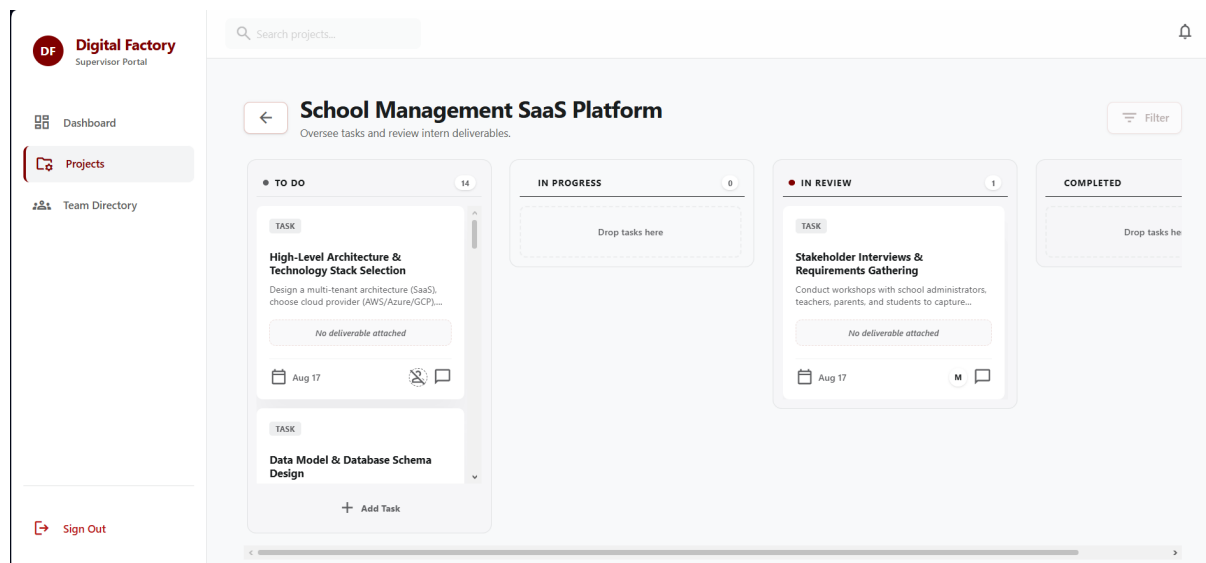


Figure 3.11 – Tableau Kanban de suivi des tâches

Explication de la Figure 3.11 – Tableau Kanban de suivi des tâches.

Le tableau Kanban structure les tâches par statut : à faire, en cours, en revue et terminées. Cette organisation donne une vision rapide de l'avancement du projet et facilite le passage d'une tâche d'un état à un autre.

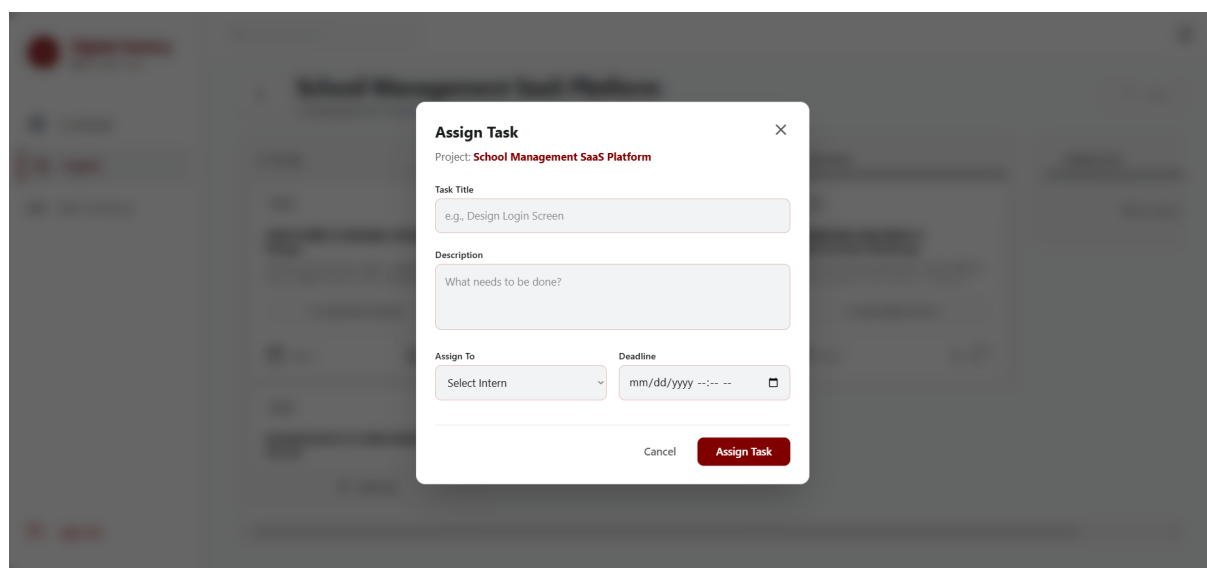


Figure 3.12 – Création et affectation d'une tâche

Explication de la Figure 3.12 – Création et affectation d'une tâche.

La création d'une tâche permet au Supervisor de définir le titre, la description, le stagiaire assigné et l'échéance. Cette fonctionnalité transforme les objectifs du projet en actions concrètes et suivables par l'équipe.

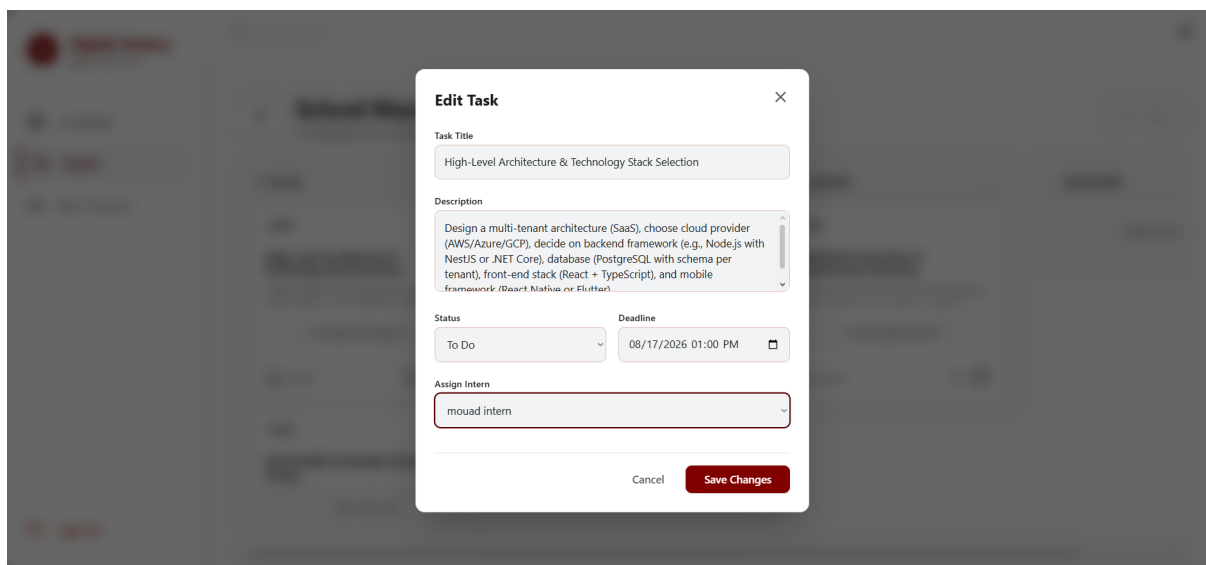


Figure 3.13 – *Modification d’une tâche existante*

Explication de la Figure 3.13 – *Modification d’une tâche existante.*

Le formulaire de modification offre au Supervisor la possibilité de corriger les informations d’une tâche, de changer son statut, d’ajuster la date limite ou de réaffecter le travail à un autre stagiaire.

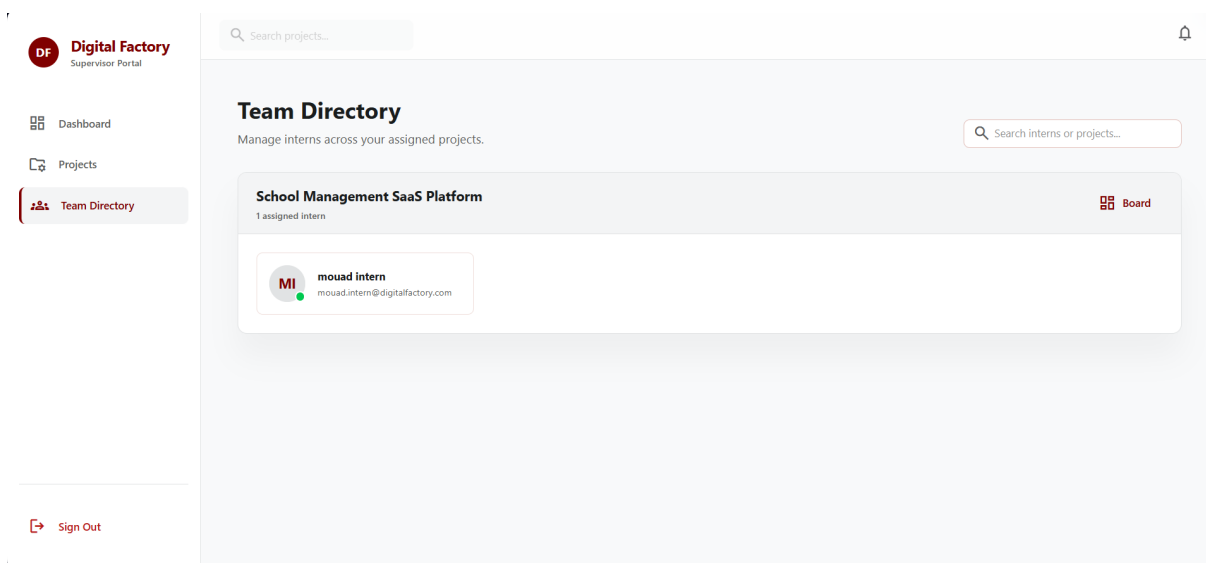


Figure 3.14 – *Annuaire des stagiaires affectés au Supervisor*

Explication de la Figure 3.14 – *Annuaire des stagiaires affectés au Supervisor.*

L’annuaire de l’équipe donne au Supervisor une vue directe sur les stagiaires associés à ses projets. Il complète le suivi des tâches par une vision humaine de l’équipe encadrée.

3.5.4 Interfaces de l’espace Intern

L’espace Intern est conçu pour donner au stagiaire une vision claire de son travail quotidien. Il regroupe les tâches affectées, les échéances proches, l’état des livrables et les échanges avec

l'encadrant.

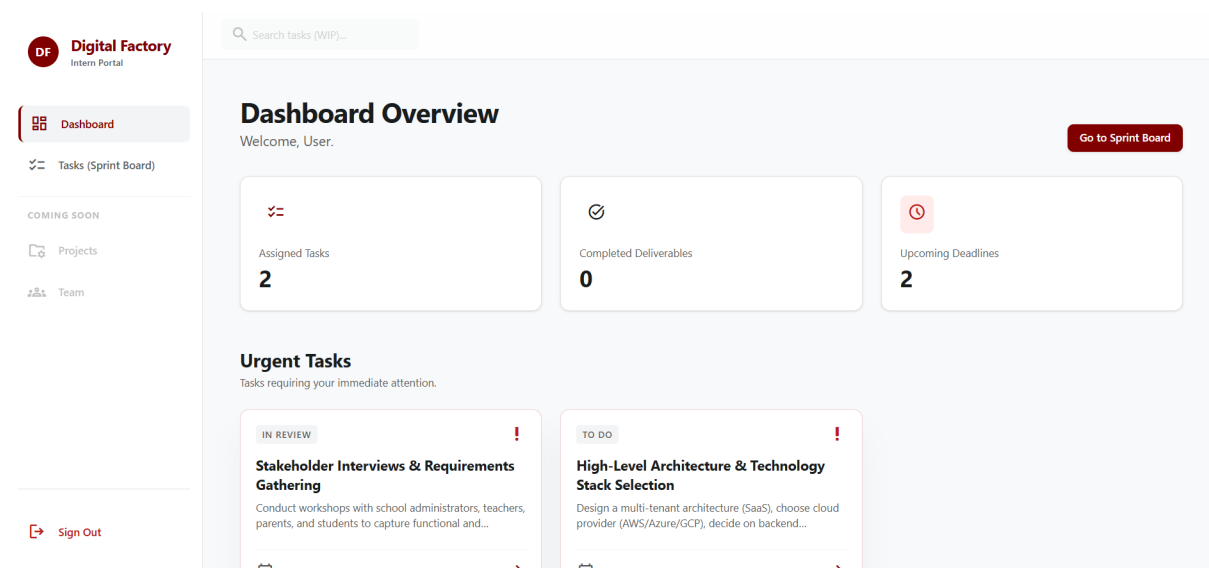


Figure 3.15 – Tableau de bord de l'espace Intern

Explication de la Figure 3.15 – Tableau de bord de l'espace Intern.

Le tableau de bord Intern présente les indicateurs essentiels : nombre de tâches assignées, livrables terminés et échéances à venir. La section des tâches urgentes aide le stagiaire à identifier rapidement les actions prioritaires.

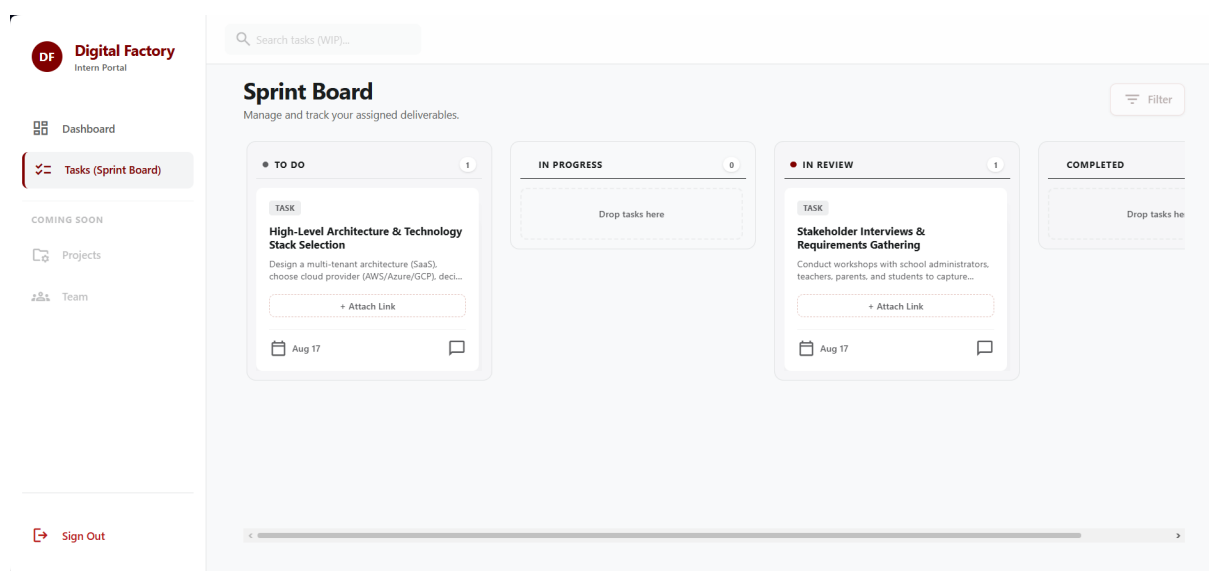


Figure 3.16 – Sprint Board de l'Intern

Explication de la Figure 3.16 – Sprint Board de l'Intern.

Le Sprint Board organise les tâches de l'Intern selon leur statut. Le stagiaire peut suivre l'avancement de ses livrables, joindre un lien externe lorsque son travail est disponible et consulter les commentaires liés à chaque tâche.

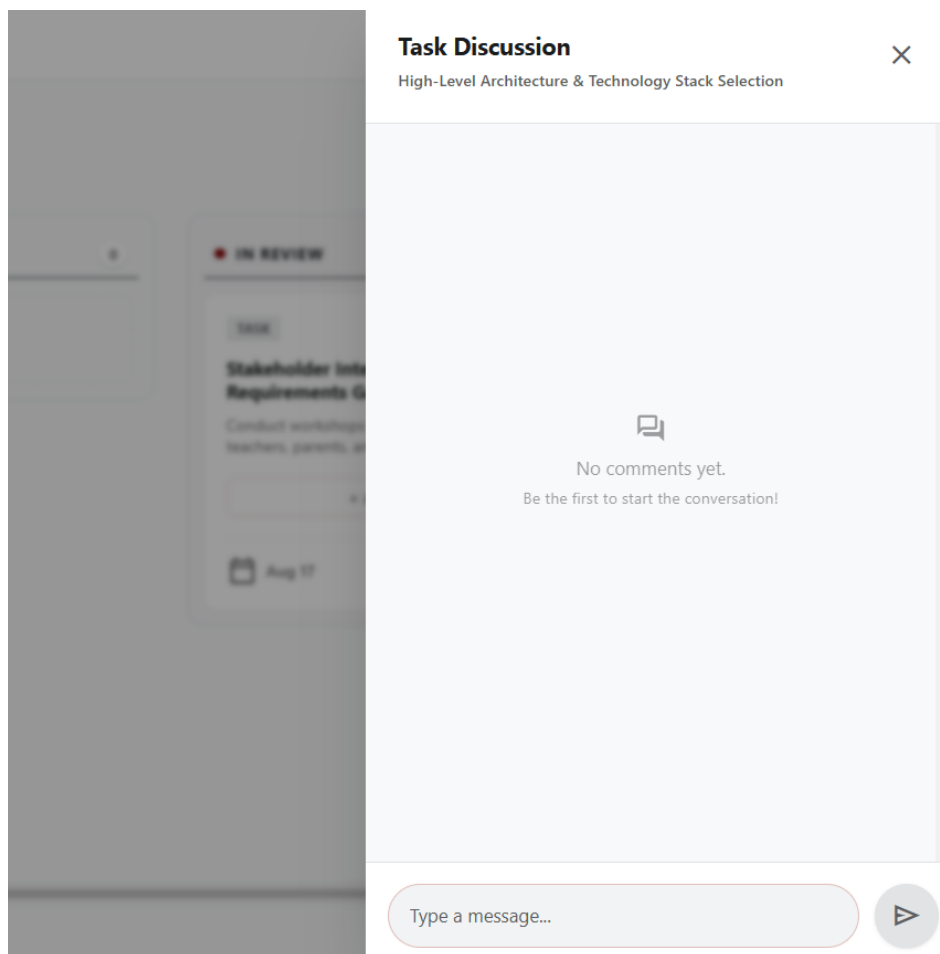


Figure 3.17 – *Discussion autour d’une tâche*

Explication de la Figure 3.17 – Discussion autour d’une tâche.

La discussion d’une tâche centralise les commentaires entre l’Intern et le Supervisor. Elle évite la dispersion des échanges et permet de conserver l’historique des remarques directement associé au livrable concerné.

Conclusion

La réalisation a permis de mettre en place une plateforme web adaptée au suivi des projets de stage au sein de la Digital Factory de Royal Air Maroc. L’application associe une interface React par rôle, une API Spring Boot sécurisée, une base PostgreSQL et une chaîne Jenkins qui intègre les contrôles DevSecOps. Les interfaces présentées confirment la couverture des parcours essentiels du SuperAdmin, du Supervisor et de l’Intern. Le chapitre suivant présente la conclusion générale du travail et les perspectives d’évolution de la solution.

CHAPITRE 4

Conclusion et perspectives

Ce projet a permis de concevoir et développer une plateforme de gestion des projets de stage pour la Digital Factory de Royal Air Maroc. La Digital Factory désigne le département d'accueil et de développement, tandis que la plateforme correspond à la solution réalisée durant le stage. Elle centralise les principaux processus liés au suivi des projets de stage : gestion des utilisateurs, affectations, tâches, soumissions, commentaires et suivi de l'avancement. L'intégration d'une génération assistée par IA offre un gain de temps à la création des projets, tout en préservant la décision humaine grâce à une étape de validation par le SuperAdmin.

Le choix d'une architecture Spring Boot, React avec TypeScript et PostgreSQL apporte une base structurée, maintenable et adaptée à une application métier. La chaîne Jenkins enrichie de contrôles DevSecOps contribue à renforcer la qualité et la sécurité du processus de livraison.

Plusieurs évolutions peuvent être envisagées : ajout de notifications par courriel, tableaux de bord analytiques, gestion fine des échéances, recherche avancée, export de rapports de suivi, amélioration de la collaboration en temps réel et enrichissement de l'assistance IA. Ces perspectives pourront être priorisées selon les besoins opérationnels de la Digital Factory.

Bibliographie et webographie

- [1] Spring Boot Documentation, <https://spring.io/projects/spring-boot>. Consulté le 20 août 2026.
- [2] React Documentation, <https://react.dev/>. Consulté le 20 août 2026.
- [3] TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Consulté le 20 août 2026.
- [4] PostgreSQL Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/>. Consulté le 20 août 2026.
- [5] Jenkins User Documentation, <https://www.jenkins.io/doc/>. Consulté le 20 août 2026.
- [6] SonarQube Documentation, <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/>. Consulté le 20 août 2026.
- [7] OWASP Dependency-Check, <https://owasp.org/www-project-dependency-check/>. Consulté le 20 août 2026.
- [8] Trivy Documentation, <https://aquasecurity.github.io/trivy/>. Consulté le 20 août 2026.